Bài toán và phương án

Sinh viên: Nguyễn Đăng Đức Huy | MSSV: 23IT101 | Lớp: 23JIT

1. Mục tiêu

Kiểm tra thiết bị trong phòng học, tầng hầm và khu vực thiếu Wi-Fi/4G tại VKU. Người khảo sát phải nhập phiếu, lưu ảnh và giữ dữ liệu khi mất mạng; phiếu được gửi đến máy chủ khi kết nối được khôi phục.

Phạm vi gồm PWA và Android APK. Hai ảnh để mô tả chức năng và bộ đầu ra của cùng mini-project, không phải hai sản phẩm độc lập.

2. Công nghệ

Thành phần	Lựa chọn và vai trò
PWA	Vite + JavaScript + CSS; giao diện tiếng Việt, ba bước khảo sát.
Offline	Manifest + Service Worker; Cache-First App Shell; IndexedDB lưu nháp/ảnh/hàng đợi.
Máy chủ local	Spring Boot 3.5.7 / Java 21; PostgreSQL + Flyway; ảnh trong uploads.
Android	Capacitor 8; Camera, Network, App; tái sử dụng UI và nghiệp vụ.
Triển khai	Frontend Vercel HTTPS; đường hầm HTTPS đến Spring Boot local.

3. Kiến trúc ba lớp

Presentation: form, danh sách phiếu, cài đặt. Business: validation và đồng bộ. Data: IndexedDB, hàng đợi và khóa. Adapter platform kết nối Camera/Network native; backend tách Controller, Service và lưu trữ.

Vercel phục vụ giao diện. IndexedDB thuộc từng thiết bị/origin. Spring Boot nhận phiếu và PostgreSQL lưu dữ liệu đã đồng bộ. Khi laptop tắt, người dùng vẫn có thể khảo sát offline, nhưng phiếu chưa thể gửi.

4. Cơ sở từ tài liệu môn học

Week 1: chọn PWA/Hybrid và kiến trúc ba lớp (trang 10-11, 18-22). Week 2: Vite/Capacitor, môi trường và thiết kế nhất quán (trang 4-6, 10-13). Week 3: Manifest, Service Worker, caching, IndexedDB và đầu ra mini-project (trang 4, 7-11).

Thiết kế offline và đồng bộ

1. Form và lưu nháp

Form gồm: tòa nhà, tầng, phòng; loại thiết bị; đánh giá 1-5 sao; ghi chú; ảnh. Loại thiết bị: Hardware, Projector, AC, Electrical, Furniture. Tầng -5 đến 100, tòa nhà tối đa 100 ký tự, phòng 30, ghi chú 2.000. Quy tắc bổ sung: đánh giá 1-2 sao cần mô tả lỗi.

Thay đổi dữ liệu được lưu vào IndexedDB, gồm bước hiện tại và Blob ảnh. Ảnh nén JPEG, cạnh dài tối đa 1.400 px và dung lượng tối đa 4 MB. Gửi phiếu dùng transaction: tạo snapshot với UUID/timestamp rồi xóa nháp; lỗi lưu không được báo thành công.

2. App Shell và Service Worker

Manifest có display: standalone, theme_color: #0284c7, icon 192x192, 512x512 và maskable. Build nhúng danh sách HTML/CSS/JS/icon theo tên file thực tế. Install precache; Activate xóa cache cũ; Fetch dùng Cache-First cho App Shell. System font không phụ thuộc CDN.

Ứng dụng cần mở online ít nhất một lần để precache. Bản mới chờ người dùng chủ động cập nhật. POST API không cache. Ảnh phiếu ở IndexedDB, không nằm trong cache giao diện.

3. Hàng đợi và xử lý lỗi

Trạng thái	Điều kiện
PENDING_SYNC	Đã lưu trên thiết bị; chưa có xác nhận của máy chủ.
SYNCED	Nhận receipt đúng UUID từ Spring Boot; lưu thời điểm nhận.
FAILED	Lỗi dữ liệu 4xx cần kiểm tra; không tự gửi lặp liên tục.

Gửi từng phiếu, timeout 20 giây. Lỗi mạng/5xx giữ pending, tăng attempts và backoff tối đa 5 phút. IndexedDB lease 60 giây ngăn trang/worker cùng gửi; khóa hết hạn có thể phục hồi sau crash. UUID primary key và hash payload trên backend ngăn lưu trùng và phát hiện nội dung khác.

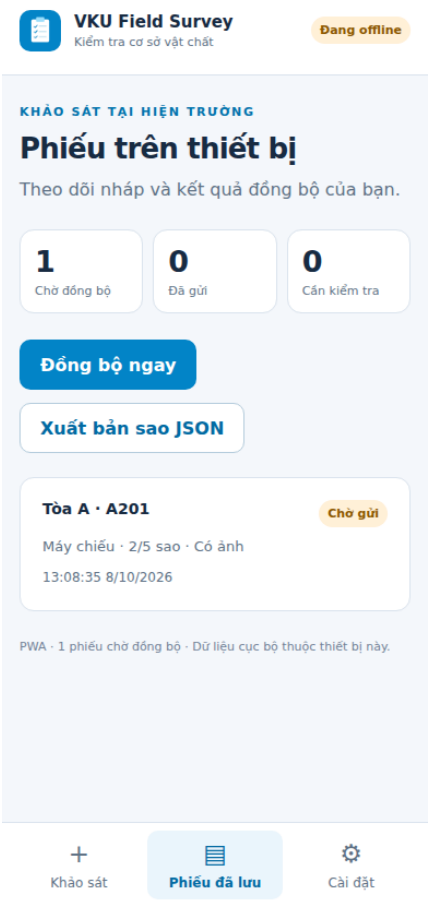
4. Kích hoạt đồng bộ và Android

Web dùng sự kiện online, Background Sync khi được hỗ trợ, mở lại trang, chu kỳ foreground 30 giây và nút Đồng bộ ngay. Có Wi-Fi không đồng nghĩa truy cập được API; phiếu chỉ chuyển SYNCED sau xác nhận server.

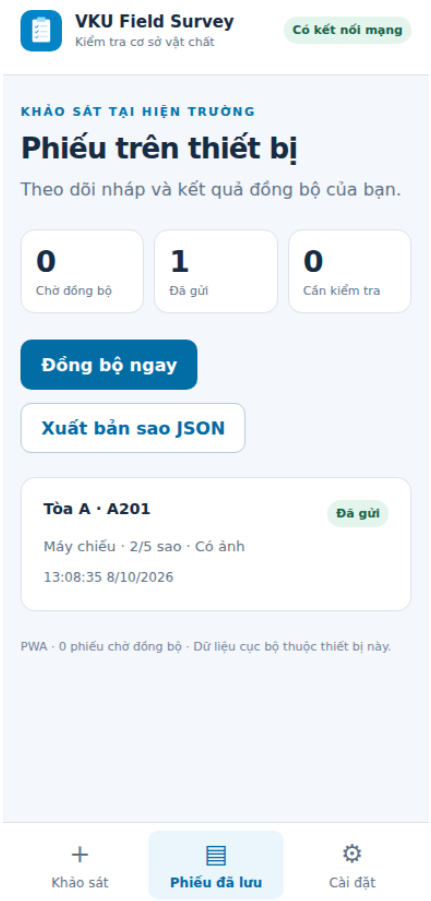
Android đóng gói App Shell trong APK, không đăng ký Service Worker trong WebView. Camera chụp ảnh native; Network/App kích hoạt sync khi có mạng hoặc quay lại app. Không bảo đảm gửi nền sau khi app bị force-stop.

Minh chứng và kiểm thử

Ảnh dưới đây được chụp từ bản production trên Chromium. Dữ liệu và ảnh icon là fixture kiểm thử; không thay thế minh chứng camera thật trên điện thoại.



Phiếu offline: chờ gửi



Có mạng: máy chủ đã nhận

Kiểm thử	Kết quả đã xác nhận
Frontend: 10 test	Nháp/Blob, enqueue nguyên tử, lỗi mạng, receipt, khóa, tuần tự, validation và phục hồi lease.
Backend: 8 test	PostgreSQL thật: lưu/gửi lại, UUID conflict, validation, ảnh, CORS, health, bốn request đồng thời.
Browser E2E	Reload offline vẫn có nháp/ảnh; gửi pending; online đồng bộ PostgreSQL; API ảnh và HTTP 409.
Build	Production PWA và debug APK build thành công; Camera/Network/App được tích hợp.

Camera/Network native và việc cài APK cần kiểm tra trên điện thoại của người nộp. Mục tiêu offline boot dưới 1 giây cần đo trên thiết bị đích; kết quả test chức năng không tự chứng minh chỉ tiêu tốc độ này.

Triển khai và bài nộp

1. Chạy local và triển khai

Tạo role/database PostgreSQL; đặt DB_URL, DB_USERNAME, DB_PASSWORD; chạy mvnw.cmd spring-boot:run. Frontend: npm ci, npm run build, npm run preview. Kiểm tra /api/health và cấu hình API trong mục Cài đặt.

Vercel: import GitHub, Root Directory frontend, preset Vite, build npm run build, output dist. VITE_API_URL là URL HTTPS của đường hầm đến cổng Spring Boot. CORS cho phép đúng domain Vercel và https://localhost của Capacitor. Không công khai cổng PostgreSQL.

Android: npm run android:sync; mở Android Studio hoặc chạy gradlew.bat assembleDebug. Cài APK, bật chế độ máy bay, chụp/lưu phiếu, mở lại app rồi bật mạng để kiểm tra PostgreSQL nhận đủ.

2. Danh mục nộp và trạng thái

Đầu ra	Trạng thái / việc cần hoàn tất
Mã nguồn + README	Đã chuẩn bị; repository GitHub public cần tạo/chọn và đưa mã lên.
Live demo Vercel	Đã có cấu hình; cần deploy trong tài khoản Vercel và ghi URL thực tế.
APK debug	Đã build; cần cài trên điện thoại và bổ sung minh chứng Camera/Network.
Báo cáo PDF	4 trang. Chưa có mẫu chuẩn của giảng viên để đối chiếu; cập nhật link sau deploy.

URL GitHub: cập nhật sau khi đưa repository lên.
URL Vercel: cập nhật sau khi deploy.
Thiết bị Android: bổ sung model, phiên bản OS và ngày kiểm tra.

3. Giới hạn hiện tại

Bản lab chưa có đăng nhập/phân quyền. API local cần laptop và đường hầm hoạt động. IndexedDB có thể bị xóa khi gỡ app/xóa dữ liệu trang hoặc thiết bị thiếu dung lượng; có chức năng xuất bản sao JSON. Ảnh và database cần sao lưu cùng nhau; filesystem không chung transaction với PostgreSQL.

4. Tài liệu tham khảo

1. Week-01-Overview, Week-02-Environment-UIUX, Week-03-PWA; Nguyen Thanh Tuan, PhD, VKU; các trang nêu ở trang 1 báo cáo.
2. Hai ảnh đề: Core Functional Specifications và Submission & Assessment Guide.
3. MDN: developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Background_Synchronization_API
4. Capacitor: capacitorjs.com/docs/getting-started/environment-setup
5. Spring Boot: docs.spring.io/spring-boot/3.5/system-requirements.html
6. Vercel: vercel.com/docs/frameworks/frontend/vite